

Pengendalian Potensi Bahaya di Laboratorium

Eka Nurfani

Disampaikan pada **MK Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
9 Oktober 2023

Karena laboratorium adalah tempat bekerja karyawan, dosen, asisten, dan mahasiswa maka perlu dipikirkan keselamatan kerja dalam laboratorium tersebut.

Keselamatan kerja di dalam Lab

Keselamatan Kerja di Lab meliputi:

1. Tempat bekerjanya
2. Alat dan bahan yang tersedia
3. Pekerjaan dan hasil karyanya
4. Hubungan antara pekerjaannya
5. Praktikan, asisten, mahasiswa, dosen (pengguna lab)
6. Lingkungan

Potensi Bahaya fisik

- Jatuh: dari tangga dan kejatuhan benda
- Tergelincir dipermukaan licin, tidak rata/rusak.
- Tersangkut: Pakaian, rambut, jemari pada alat yang berputar atau bergerak (sentrifus, mikser)
- Luka Bakar: Jika terkena bahan kimia yang sangat dingin dalam bentuk gas
- Tersengat listrik
- Keracunan oleh bahan kimia yang berbahaya

Potensi Bahaya fisik

- Terpotong/tertusuk
- Kebakaran dan ledakan dari bahan kimia yang berbentuk gas/padat/cair atau dari reaksi bahan kimia yang tidak terkontrol.
- Ledakan yang terjadi pada alat/benda yang bertekanan
- Terbakar karena penggunaan api atau permukaan alat/benda yang panas
- Benda-benda yang terpelempar karena ledakan di dalam autoclave.
- Kerusakan pada mata karena percikan bahan kimia

Keselamatan Fisik

- Berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium
- Pindahkan jika ada kabel yang dapat membuat orang lain terjatuh.
- Tidak menyimpan barang di jalur lalu lintas laboratorium.



Ketika menggunakan Listrik

- Tidak memasukkan benda lain.
- Cabut kabel setelah selesai digunakan.
- Tidak menggunakan outlet secara berlebihan.
- Jauhkan dari sumber air.

Potensi Bahaya Kimia

- Eksposur terhadap segala macam bahan kimia yang digunakan di dalam masing masing laboratorium
- Korosif
- Iritan
- Toksik
- Asfiksian (pengangkutan oksigen)
- Alergen
- Karsinogen
- Mutagenik
- Radioaktif

Chemical Hazard Symbol

CHEMICAL HAZARD SYMBOLS

Chemical hazard symbols are found on some home products, as well as bottles of chemical reagents in the lab. Here, we take a look at European hazard symbols and the various dangers that they warn of.



ENVIRONMENTAL HAZARD

Indicates substances that are toxic to aquatic organisms, or may cause long lasting environmental effects. They should be disposed of responsibly.



ACUTELY TOXIC

Indicates life-threatening effects, in some cases even after limited exposure. Any form of ingestion and skin contact should be avoided.



GAS UNDER PRESSURE

Container contains pressurised gas. This may be cold when released, and explosive when heated. Containers should not be heated.



CORROSIVE

May cause burns to skin and damage to eyes. May also corrode metals. Avoid skin & eye contact, and do not breathe vapours.



EXPLOSIVE

May explode as a consequence of fire, heat, shock or friction. Chemicals with this label should be kept away from potential ignition sources.



FLAMMABLE

Flammable when exposed to heat, fire or sparks, or give off flammable gases when reacting with water. Ignition sources should be avoided.



MODERATE HAZARD

May irritate the skin, or exhibit minor toxicity. The chemical should be kept away from the skin and the eyes as a precaution.



OXIDISING

Burns even in the absence of air, and can intensify fires in combustible materials. Should be kept away from ignition sources.



HEALTH HAZARD

Short or long term exposure could cause serious long term health effects. Skin contact and ingestion of this chemical should be avoided.



© COMPOUND INTEREST 2015 - WWW.COMPOUNDCHEM.COM | @COMPOUNDCHEM
Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence.



Ketika menggunakan Bahan Kimia

- Semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama.
- Sebaiknya di simpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari.
- Tempat persediaan untuk jangka panjang harus tersimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus/ gudang dalam tanah misalnya.
- Setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin, untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak, dan perbaikan label yang biasanya rusak.
- Bahan-bahan yang tak dapat digunakan lagi harus dibuang/ dimusnahkan secara kimia.

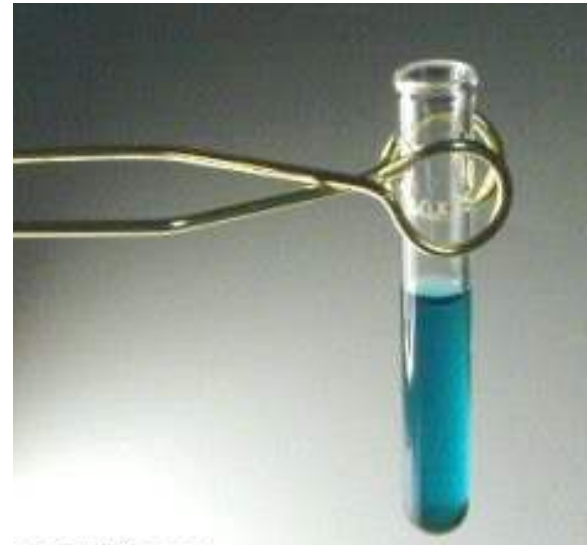
Ketika menggunakan Bahan Kimia

Semua bahan harus diberi tanda-tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan misalnya:

- nama bahan
- tanggal pembuatan
- jumlah (isi)
- asal bahan (merek pabrik dan lain-lain)
- tingkat bahaya yang mungkin (racun, korosiv, higroskopis dll)
- keterangan-keterangan yang perlu (presentase, simbol kimianya dan lain-lain)

Ketika Menggunakan Api

- Tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan.
- Kontainer dari metal dan kaca terlihat tidak terlihat panas ketika dipanaskan, gunakan sarung tangan tahan panas atau penjepit untuk untuk memegangnya.
- Tidak meletakkan kontainer panas langsung diatas bench, lapisi bench terlebih dahulu



Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

- PP No. 74/2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- KEPMEN TENAGA KERJA R.I. NO.KEP. 187/MEN/1999 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
- Label pada kemasan bahan kimia
- Kriteria bahan kimia
- Nilai Ambang Kuantitas (NAK)
- Kewajiban para pihak yang terlibat

Potensi Bahaya Biologi

- Eksposure terhadap berbagai macam bahan biologi yang digunakan di dalam laboratorium.
- Virus
- Bakteri
- Fungi
- Parasit
- Melalui inhalasi, kulit, gigitan/sengatan hewan coba, dan kecelakaan karena jarum suntik.

Ketika Bekerja dengan Bahan Biologi

- Bekerja sesuai dengan SOP
- Gunakan APD yang sesuai
- Perlakukan semua darah dan cairan tubuh sebagai cairan yang berbahaya
- Lakukan dekontaminasi dengan seksama dan dengan langkah yang benar
- Membuang material yang sudah terkontaminasi sesuai dengan aturan.

Potensi Bahaya Ergonomi

- Efek psikologis yang timbul karena telah terbiasa terhadap suatu pekerjaan sehingga hilangnya kewaspadaan.
- Gangguan bau yang timbul dari bahan kimia/hewan coba
- Gangguan yang timbul karena melakukan pekerjaan yang jadwalnya tidak rutin
- Potensi bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan hewan coba
- Kemungkinan untuk menyalahgunakan obat/bahan karena akses yang mudah.

Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka.

Potensi Bahaya Ergonomi

- Efek dari pekerjaan yang berulang dengan posisi yang tetap, duduk atau berdiri dalam waktu yang lama.
- Cara handling barang berat yang salah
- Tegangan pada mata ketika bekerja terlalu lama dengan alat yang mengeluarkan cahaya: layar komputer, mikroskop, ruang gelap dll.
- Cumulative Trauma Disorder (CTD) keluhan yang muncul karena gerakan yang berulang dalam waktu lama seperti pipetting, alat counting manual dll.

Sampah

- Setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus.
- Sampah cair tidak dibuang di saluran air hujan atau saluran saptic tank.
 1. tempat sampah cair bahan kimia
 2. tempat sampah reaktif
 3. sampah radioaktif
 4. sampah biasa
 5. pembuangan air cucian

Selalu ingat untuk...



- ☐ Menjaga laboratorium selalu rapi dan bersih.
- ☐ Baca dan patuhi seluruh peraturan keselamatan dan prosedur kerja laboratorium.
- ☐ Laporkan segera kepada Kepala Lab jika ada tumpahan, kecelakaan dan segala bentuk cedera yang diakibatkan oleh pekerjaan.
- ☐ Bersihkan dan simpan peralatan lab ditempat aman setelah selesai bekerja.
- ☐ Buanglah produk limbah sesuai dengan peraturan keselamatan.

Kesimpulan

- Ketahui potensi bahaya dan resiko di lab
- Lakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan
- Lakukan langkah-langkah eliminasi bahaya.
- Gunakan alat pelindung diri yang sesuai
- Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan selalu berfikir sebelum bertindak, gunakan akal sehat anda.



THANK YOU!
